RUTA FORMATIVA · BASES DE DATOS DOCUMENTALES

MongoDB y Cloud Firestore

15 temas para modelar documentos, consultar datos y definir accesos

ALCANCE

Ruta complementaria sobre MongoDB y Cloud Firestore. Firebase es una plataforma con varios servicios; aquí se estudia Firestore, no se generalizan sus reglas a Realtime Database.

Recorrido

01-03 Modelo

Alcance, documentos, colecciones y estructura según las lecturas.

04-08 Consultas

CRUD, filtros, índices y agregaciones en cada producto.

09-13 Consistencia y seguridad

Validación, transacciones, roles, Security Rules y consultas seguras.

14-15 Aplicación

Trabajo sin conexión y proyecto integrador.

Cómo estudiar

Lee el objetivo, consulta las fuentes oficiales enlazadas y realiza la práctica en una base de prueba. Compara el resultado con el criterio de comprobación. Los conceptos se atribuyen al producto correspondiente: MongoDB y Firestore comparten algunas ideas, pero no todas sus operaciones ni garantías.

Las capacidades, límites y sintaxis pueden depender de la versión, edición o SDK. Confirma la documentación de la instancia que estés usando antes de trasladar el ejercicio a un entorno real.

TEMA 01 / 15

Qué cubre una base de documentos

AL TERMINAR

Distinguir una base de documentos de la plataforma que la ofrece y fijar el alcance de esta ruta.

Conceptos clave

- NoSQL agrupa modelos distintos; los conceptos de documentos de MongoDB y Cloud Firestore no describen todos los productos NoSQL.
- Firebase es una plataforma con varios servicios. Esta ruta estudia Cloud Firestore; Realtime Database es otro producto con estructura y reglas propias.
- Un esquema flexible permite variar documentos, pero la aplicación sigue necesitando convenciones estables para campos y tipos.
- Ejemplo y lectura: el curso puede guardar unos pocos datos de autor que siempre se leen juntos; si el perfil se edita por separado, evalúa una referencia y el coste de copias.

PRÁCTICA

Elige una aplicación pequeña y escribe qué lecturas y escrituras necesita. Indica si estudiarás MongoDB o Cloud Firestore y por qué.

COMPRUEBA

Puedes explicar qué producto usarás y no confundes Firebase con una base de datos única.

Fuentes fiables

MongoDB - modelado de datos
Firebase - modelo de Cloud Firestore
Firebase - Firestore y Realtime Database

TEMA 02 / 15

Documentos, colecciones y tipos

AL TERMINAR

Leer y diseñar la unidad básica de almacenamiento de cada producto.

Conceptos clave

- MongoDB organiza documentos BSON en colecciones; un documento puede incluir valores, arrays y documentos anidados.
- Firestore organiza campos clave-valor en documentos agrupados en colecciones; admite mapas, arrays y subcolecciones.
- Firestore alterna rutas de colección y documento. Una colección no contiene directamente campos ni otra colección.
- Ejemplo y lectura: MongoDB usa _id para identificar un documento; cursos/7/matriculas/81 es una ruta de documento de Firestore con una colección intermedia.

PRÁCTICA

Representa un curso y sus lecciones en ambos productos. Dibuja la ruta de un documento concreto de Firestore.

COMPRUEBA

Puedes señalar la colección, el documento, sus campos y la diferencia entre un campo anidado y una subcolección.

Fuentes fiables

MongoDB - modelado de datos

Firebase - modelo de Cloud Firestore

TEMA 03 / 15

Diseñar según las lecturas

AL TERMINAR

Elegir entre datos embebidos, referencias o subcolecciones en función del uso previsto.

Conceptos clave

- MongoDB recomienda considerar juntas las operaciones de lectura y escritura; embebe datos que suelen consultarse y actualizarse juntos.
- Las referencias pueden convenir para relaciones de alta cardinalidad, muchos-a-muchos o entidades que se consultan por separado.
- En Firestore, mapas y arrays sirven para datos pequeños y acotados; una lista que crece puede encajar mejor en una subcolección.
- Borrar un documento padre de Firestore no elimina automáticamente sus subcolecciones; planifica esa limpieza por separado.
- Ejemplo y lectura: incrustar una vista del autor evita otra lectura al mostrar el curso; referenciar su ID evita propagar cada cambio de perfil por copias.

PRÁCTICA

Modela una sala con mensajes. Compara un array fijo de etiquetas con una colección de mensajes que crecerá con el tiempo.

COMPRUEBA

La elección se apoya en las lecturas previstas, el crecimiento y el ciclo de vida; no solo en que una forma parezca más simple.

Fuentes fiables

MongoDB - buenas prácticas de modelado
MongoDB - datos embebidos
MongoDB - referencias
Firebase - elegir estructura de Firestore
Firebase - modelo de Cloud Firestore

TEMA 04 / 15

CRUD básico en MongoDB

AL TERMINAR

Crear, consultar, actualizar y borrar documentos con filtros explícitos.

Conceptos clave

- Las operaciones de colección incluyen insertOne/insertMany, find/findOne, updateOne/updateMany y deleteOne/deleteMany.
- Un filtro selecciona los documentos afectados. Antes de actualizar o borrar, comprueba que el filtro representa el conjunto esperado.

- Los operadores de actualización expresan cambios de campos; una operación de reemplazo tiene semántica distinta de una actualización parcial.
- Ejemplo y lectura: updateOne({ _id: 7 }, { $set: { publicado: true } }) cambia un campo; revisa el filtro y matchedCount antes de dar por válida la operación.

PRÁCTICA

Crea tres cursos, consulta los publicados, cambia el estado de uno mediante su identificador y borra solo un registro de prueba.

COMPRUEBA

Puedes explicar qué documentos coincide cada filtro y revisar el resultado antes y después de cada escritura.

Fuentes fiables

MongoDB - operaciones CRUD
MongoDB - consultas

TEMA 05 / 15

Leer y escribir en Cloud Firestore

AL TERMINAR

Trabajar con referencias de documentos y distinguir las rutas que usa la aplicación.

Conceptos clave

- Una referencia identifica una ubicación; crearla no implica que el documento ya exista ni que se haya hecho una petición de red.
- En la SDK web, setDoc() escribe en una ruta elegida y puede sobrescribir el documento; usa la opción merge cuando quieras combinar campos.
- addDoc() asigna un ID generado. Ese ID no ordena los documentos por fecha: guarda una marca temporal si la consulta necesita orden cronológico.
- updateDoc() cambia campos; getDoc() lee un documento y getDocs() recupera una consulta. Un listener permite recibir cambios posteriores.
- Ejemplo y lectura: setDoc(doc(db, 'cursos', '7'), datos) elige la ruta; addDoc(collection(db, 'cursos'), datos) crea una referencia con ID generado.

PRÁCTICA

Define las rutas de cursos y matrículas. Escribe un documento con ID elegido y otro con ID generado por la SDK; explica la diferencia para el cliente.

COMPRUEBA

Puedes reconstruir la ruta de cada documento y separar la referencia en código de la operación que lee o escribe.

Fuentes fiables

Firebase - modelo de Cloud Firestore
Firebase - escritura de datos en Firestore
Firebase - lectura de datos en Firestore
Firebase - elegir estructura de Firestore

TEMA 06 / 15

Filtros, orden y páginas

AL TERMINAR

Formular consultas acotadas y comprobar sus límites en el producto elegido.

Conceptos clave

- MongoDB combina filtros de campo con operadores de comparación; la consulta puede incluir proyección y orden.
- Firestore compone filtros, ordenación y límites. Las combinaciones admitidas y sus índices dependen de las capacidades documentadas del producto.
- Añade un límite o paginación cuando una pantalla muestra una parte de una colección; evita descargar todo el conjunto para filtrar en el cliente.
- Ejemplo y lectura: filtra cursos activos, ordénalos por fecha y limita la página a veinte; una combinación concreta de Firestore puede requerir un índice compuesto.

PRÁCTICA

Consulta cursos activos ordenados por fecha, con un límite pequeño. Repite la consulta con un filtro y registra qué índice solicita Firestore si hace falta.

COMPRUEBA

La consulta expresa los criterios en el servidor y devuelve solo la página que la interfaz necesita.

Fuentes fiables

MongoDB - consultas
Firebase - consultas de Firestore

TEMA 07 / 15

Índices y coste de consulta

AL TERMINAR

Relacionar índices con patrones de consulta y observar su coste de mantenimiento.

Conceptos clave

- MongoDB ofrece índices de campo único y compuestos, entre otros; el orden de campos de un compuesto afecta a los prefijos que puede servir.
- Firestore mantiene índices automáticos para consultas básicas y requiere índices adecuados para determinadas consultas compuestas.
- Un índice acelera consultas compatibles, pero también ocupa almacenamiento y debe actualizarse con los documentos.
- Ejemplo y lectura: un índice compuesto MongoDB sobre usuarioId y fecha sirve los prefijos definidos por ese orden; Firestore puede solicitar un índice para una consulta combinada.

PRÁCTICA

Anota las tres consultas más frecuentes de tu aplicación. Diseña un índice para cada patrón y comprueba el plan o la sugerencia del producto.

COMPRUEBA
Puedes justificar el índice con una consulta observada y explicar un coste de mantenerlo.

Fuentes fiables
MongoDB - índices
Firebase - índices de Firestore

TEMA 08 / 15

Agregación y resúmenes

AL TERMINAR
Elegir una operación de resumen que corresponda a las capacidades del motor.

Conceptos clave
- La agregación de MongoDB procesa documentos mediante etapas encadenadas, por ejemplo filtrar, agrupar y proyectar resultados.
- Firestore ofrece agregaciones count(), sum() y average() sobre consultas e índices; no equivale a una canalización general de agregación.
- En Firestore estas agregaciones consultan el backend y no admiten listeners en tiempo real ni consultas sin conexión.
- Ejemplo y lectura: MongoDB puede filtrar matrículas y agruparlas por curso; Firestore puede contar una consulta, pero no expresa esa canalización general.

PRÁCTICA
Cuenta matrículas por curso. Implementa un resumen en el producto elegido y explica qué datos recorre según su documentación.

COMPRUEBA
El resumen usa una capacidad disponible del motor y se entiende su relación con los índices y los datos leídos.

Fuentes fiables
MongoDB - agregación
Firebase - agregaciones de Firestore

TEMA 09 / 15

Validación y consistencia de documentos

AL TERMINAR
Evitar que campos con tipos o valores inesperados rompan la aplicación.

Conceptos clave
- MongoDB permite configurar validación de esquema para exigir tipos, rangos u otras condiciones; por defecto puede rechazar escrituras que incumplen la regla.

- Firestore permite expresar condiciones para operaciones de cliente mediante Security Rules; estas reglas deben corresponder al contrato de escritura.
- Un cliente puede saltarse la validación de la interfaz. Valida las entradas en el servidor y define qué capa es responsable de cada regla.
- Ejemplo y lectura: exigir título de tipo texto en el servidor evita guardar un curso inválido; MongoDB schema validation y Firestore Rules son controles distintos.

PRÁCTICA

Define los campos obligatorios y tipos de un curso. Prueba un título vacío, una fecha con formato incorrecto y un campo adicional no previsto.

COMPRUEBA

La aplicación rechaza datos inválidos en una frontera de confianza y deja claro qué reglas protegen las escrituras.

Fuentes fiables

MongoDB - validación de esquema

Firebase - condiciones de Security Rules

TEMA 10 / 15

Atomicidad y transacciones

AL TERMINAR

Agrupar cambios relacionados para no dejar un estado parcial.

Conceptos clave

- En MongoDB, una escritura sobre un documento es atómica; hay transacciones para casos que requieren atomicidad entre documentos.
- Las transacciones de Firestore aplican todas las escrituras o ninguna; ante una edición concurrente, la función puede ejecutarse otra vez.
- Las funciones de transacción no deben producir efectos externos repetibles. Las escrituras por lotes no realizan lecturas previas y pueden ejecutarse sin conexión en SDK compatibles.
- Ejemplo y lectura: lee el contador dentro de la transacción antes de incrementarlo; un conflicto puede repetir la función, así que no envíes un correo desde ella.

PRÁCTICA

Crea una matrícula que actualiza dos documentos. Fuerza un conflicto y comprueba si el flujo puede repetirse sin duplicar efectos externos.

COMPRUEBA

La operación mantiene la consistencia ante un fallo o reintento y no mezcla garantías distintas de ambos productos.

Fuentes fiables

MongoDB - transacciones

Firebase - transacciones y escrituras por lotes

TEMA 11 / 15

Usuarios, roles y acceso en MongoDB

AL TERMINAR

Separar la autenticación de la autorización y asignar permisos con alcance limitado.

Conceptos clave

- MongoDB admite mecanismos de autenticación y usa control de acceso basado en roles para autorizar acciones sobre recursos.
- Crea usuarios con los privilegios necesarios para su tarea; evita credenciales compartidas y roles más amplios de lo requerido.
- La autorización de la base no sustituye la comprobación de propiedad que la aplicación necesita hacer sobre cada recurso solicitado.
- Ejemplo y lectura: una cuenta de aplicación que lee y escribe una base no necesita por ello privilegios para administrar usuarios o cambiar la configuración del clúster.

PRÁCTICA

Diseña una cuenta de aplicación con permisos de lectura y escritura para una base de práctica. Enumera una acción administrativa que no debería poder realizar.

COMPRUEBA

Puedes distinguir quién se autentica, qué rol tiene y qué permiso adicional evalúa la aplicación para un objeto.

Fuentes fiables

MongoDB - usuarios y roles

MongoDB - lista de seguridad

TEMA 12 / 15

Autenticación y reglas de Firestore

AL TERMINAR

Restringir las operaciones de cliente mediante identidad y condiciones sobre los datos.

Conceptos clave

- Las Security Rules pueden comprobar la identidad disponible en request.auth y validar condiciones sobre una lectura o escritura.
- Escribe reglas para cada ruta y operación necesaria; prueba también las operaciones que deben denegarse.
- Las bibliotecas de servidor de Cloud Firestore omiten Security Rules y usan IAM; el backend necesita una política de acceso de servidor.
- Ejemplo y lectura: compara request.auth.uid con el propietario; la misma regla no protege una escritura hecha por una biblioteca de servidor.

PRÁCTICA

Permite que una persona lea su propio perfil y rechaza el perfil de otro ID. Añade una condición para validar el formato de un campo escrito.

COMPRUEBA
La regla limita acceso en el servidor y la configuración distingue clientes web/móviles de bibliotecas de servidor.

Fuentes fiables
Firebase - condiciones de Security Rules
Firebase - Emulator Suite

TEMA 13 / 15

Consultas seguras y reglas

AL TERMINAR
Construir consultas que respeten las restricciones definidas para el cliente.

Conceptos clave
- Firestore Security Rules no filtra documentos después de una consulta: la consulta completa se acepta o se deniega.
- Diseña el filtro para que todo documento que pudiera aparecer en el resultado cumpla la regla de acceso.
- Limita la consulta y prueba tanto una petición permitida como otra que podría incluir datos de otra persona.
- Ejemplo y lectura: si la regla exige ownerId igual al UID, la consulta incluye ese filtro; sin él, su resultado potencial podría incluir datos ajenos.

PRÁCTICA
Crea una colección de tareas por propietario. Prueba la consulta del usuario actual y una búsqueda sin el filtro de propietario.

COMPRUEBA
La consulta permitida satisface las reglas por su forma y la prueba no depende de ocultar resultados en la interfaz.

Fuentes fiables
Firebase - consultas y reglas
Firebase - condiciones de Security Rules

TEMA 14 / 15

Sin conexión y cambios en tiempo real

AL TERMINAR
Explicar qué datos puede usar una aplicación Firestore cuando pierde la red.

Conceptos clave
- La persistencia sin conexión puede usar una copia en caché de los datos que la aplicación consultó mientras tenía acceso.
- Al recuperar la conexión, el SDK sincroniza cambios locales; si varias escrituras modifican el mismo documento, la política indicada es que prevalece la última escritura.

- La disponibilidad y configuración dependen de la plataforma y del SDK; una transacción requiere conexión con el backend.
- Ejemplo y lectura: el cliente puede consultar un curso almacenado en caché sin red y sincronizar cambios al volver; transacciones requieren conexión.

PRÁCTICA

Desconecta una aplicación de práctica, cambia el mismo campo en dos clientes y vuelve a conectar. Documenta el resultado observado.

COMPRUEBA

Puedes separar caché local, operación pendiente y estado confirmado por el backend.

Fuentes fiables

Firebase - acceso sin conexión
Firebase - transacciones y escrituras por lotes

TEMA 15 / 15

Proyecto: catálogo con reglas y consultas

AL TERMINAR

Integrar modelado, consultas, validación, permisos y manejo de fallos en un caso acotado.

Conceptos clave

- Diseña colecciones o colecciones/subcolecciones para cursos, autores y matrículas según las pantallas que implementarás.
- Define validación, índices y permisos antes de cargar datos de prueba; no uses reglas abiertas para resolver errores de consulta.
- Automatiza pruebas positivas y negativas con las herramientas del producto elegido; separa el entorno de prueba de datos reales.
- Ejemplo y lectura: limita matrículas por propietario, pagina el catálogo y prueba una lectura permitida y otra denegada en Emulator Suite o MongoDB local.

PRÁCTICA

Entrega una pequeña API o aplicación con listado paginado, detalle, alta autenticada y consulta de matrículas propias. Incluye el modelo, reglas y un conjunto de pruebas en el Emulator Suite o entorno local.

COMPRUEBA

Otra persona puede seguir el modelo, ejecutar las consultas previstas y comprobar que una identidad ajena recibe denegación.

Fuentes fiables

MongoDB - buenas prácticas de modelado
Firebase - Emulator Suite
Firebase - condiciones de Security Rules